

Distribución Física y Transporte

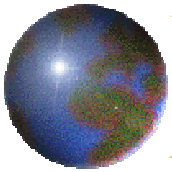
Diseño de Rutas para Los Vehículos (Shortes Path)

Giancarlo Salazar P



Un problema frecuente en el diseño de rutas, es reducir los costos de transporte y mejorar el servicio al cliente encontrando los mejores caminos que debería seguir un vehículo en una red de carreteras, líneas ferroviarias, rutas de navegación aérea que minimicen el tiempo o la distancia.

Ronald H. Ballou (2004)



PROBLEMAS BÁSICOS DE DISEÑO DE RUTAS

1. Cómo hallar un camino a través de una red donde el punto de origen es diferente del punto de destino.

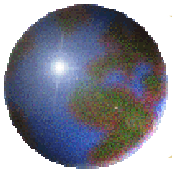
2. Cómo hallar un camino a través de una red con puntos múltiples de origen y destino.

3. Diseñar rutas cuando los puntos de origen y destino son lo mismo.

Puntos de Origen y Destino Separados y Sencillos

Para este tipo de problema la técnica más sencilla y directa para diseñar la ruta para un vehículo a través de la red es:

"Método de la Ruta más Corta"



Método de la Ruta Más Corta

- ✓ Red representada por nodos y vínculos
- ✓ Nodos, puntos de conexión entre los vínculos
- ✓ Vínculos son los costos (distancias, tiempos o una combinación de ambos)

objetivo: encontrar el camino mas corto entre dos nodos, el origen y el destino.

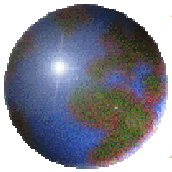


Terminología de Redes

Una red consiste en un conjunto de puntos y de líneas.

Nodos

- usualmente representado por un círculo.
- En redes de transporte, serán las localidades, o las ciudades de un mapa.



Arcos

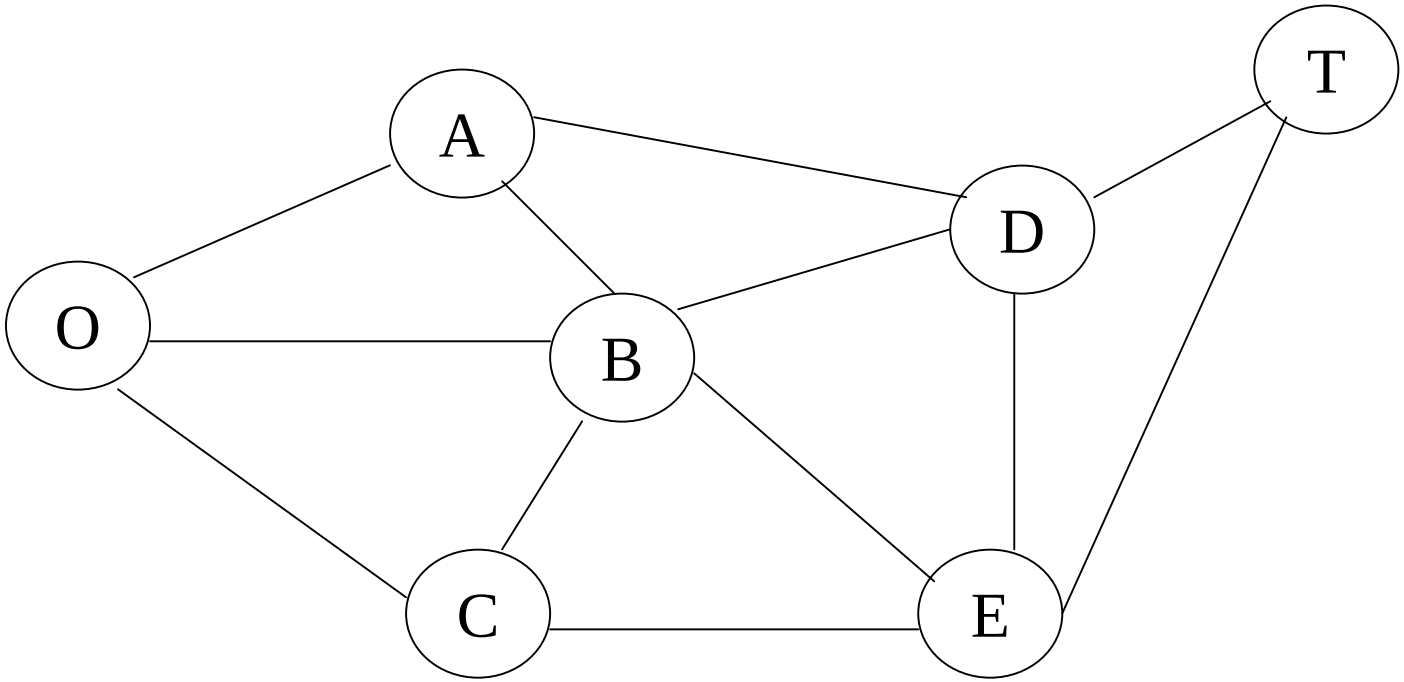
- podrían ser directos o indirectos.

- En las redes de transporte, los arcos podrían ser los caminos, los canales de navegación en un río, o los patrones de vuelo de un avión.

- Proporcionan la conectividad entre los nodos.

- Una calle de una sola dirección podría ser representada por un arco.

Representación de una Red



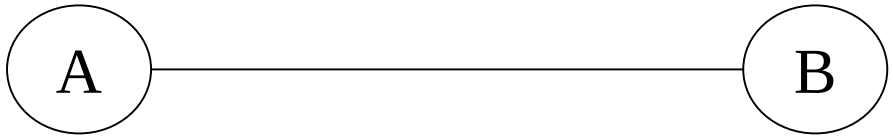
AB o A⟶B es el arco entre los nodos A y B

Representación de un Arco Dirigido



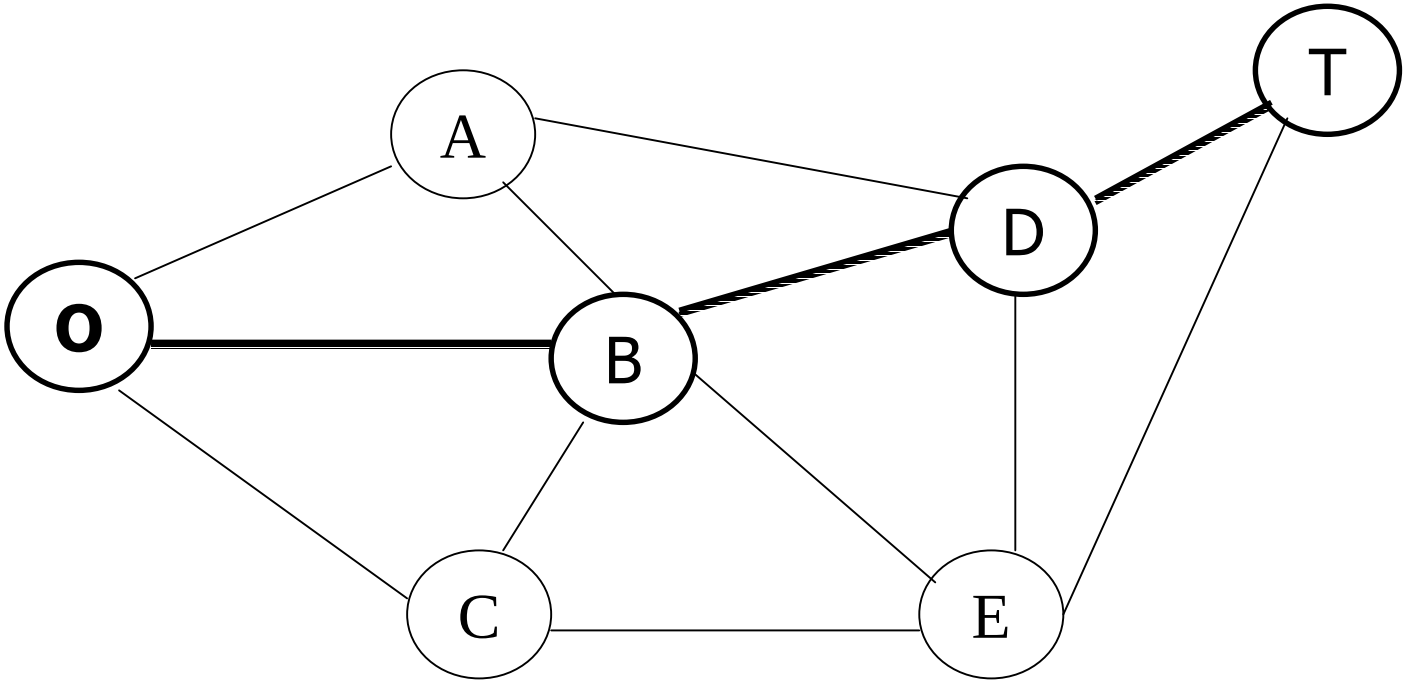
Se dice que un arco es dirigido cuando el arco tiene flujo en un solo sentido (como una calle en un sentido)

Representación de un Arco no Dirigido



Aunque se permita que el flujo a través de un arco no dirigido ocurra en cualquier dirección, se supone que este flujo será una dirección, en la seleccionada, y no se tendrá flujos simultáneos en direcciones opuestas.

Representación de una Trayectoria



- Una trayectoria entre dos nodos es una sucesión de arcos distintos que conectan estos nodos.
- La trayectoria que conectan los nodos **O T** es la sucesión de arcos **OB – BD – DT** o (**O → B → D → T)**

Método de la Ruta Mas Corta

Nodos sin resolver: nodos dentro de una ruta no definida.

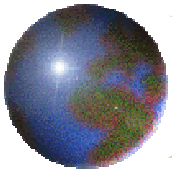
Nodo Resuelto: está dentro de la ruta

1. **Objetivo de la n -esima iteración (n)**

- hallar el nodo más cercano al origen
- Repetir para = 1,2,3,4… hasta que el nodo más cercano sea el destino

2. **Entradas para la n-esima iteración (n)**

- nodos cercanos al origen, resueltos por interacciones previas, que incluyen su ruta más corta y la distancia del origen.



Continuación……

3. **Candidatos para el nodo (n) más cercano.**

- Nodos resueltos conectados por una rama con uno o más nodos no resueltos suministran un candidato.

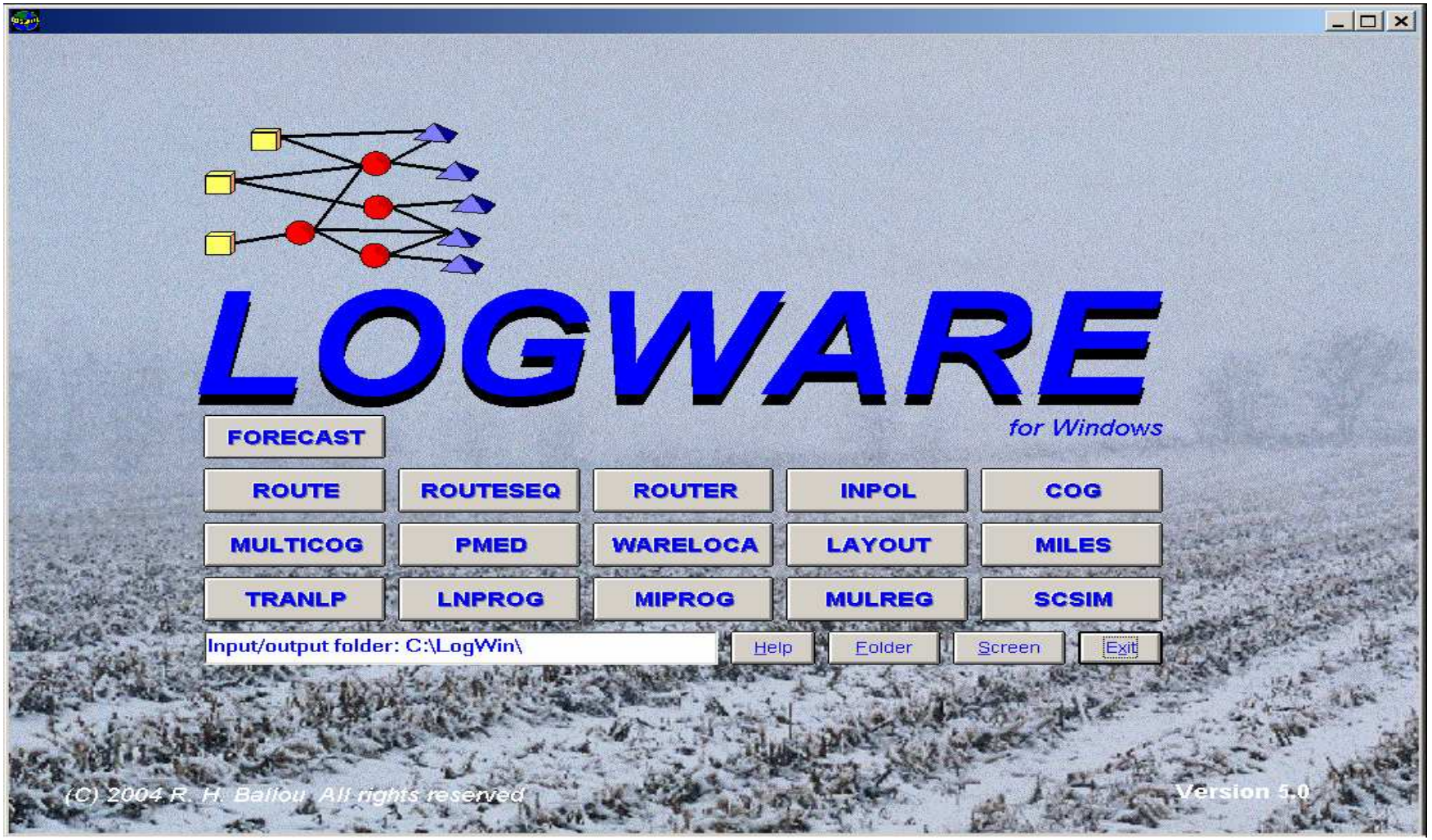
4. **Calculo del nodo (n) más cercano**

- Para cada nodo resuelto de esta manera y sus candidatos se suma la distancia que halla entre ellos y se añade **la distancia de la ruta mas corta a este nodo resuelto desde el origen.**



el problema de la ruta más corta puede ser relacionado con los programas de mapeo y distancia de conducción hallados en la web, (www.mapquest.com)

Paquetes de software en LOGWARE, modulo ROUTE, cuando el tamaño del problema se incrementa y el cálculo manual no es práctico


LOGWARE
for Windows
FORECAST
ROUTE
ROUTESEQ
ROUTER
INPOL
COG
MULTICOG
PMED
WARELOCA
LAYOUT
MILES
TRANLP
LNPROG
MIPROG
MULREG
SCSIM
Input/output folder: C:\LogWin\
Help
Folder
Screen
Exit
(C) 2004 R. H. Ballou. All rights reserved
Version 5.0

Ejemplo

Supongamos que tenemos el problema mostrado en la figura 1. Buscamos una ruta que emplee un tiempo Mínimo entre O (origen) y T (destino) cada vínculo tiene un tiempo mínimo de manejo asociado entre los nodos, y los nodos son conexiones de carreteras.

FIGURA 1

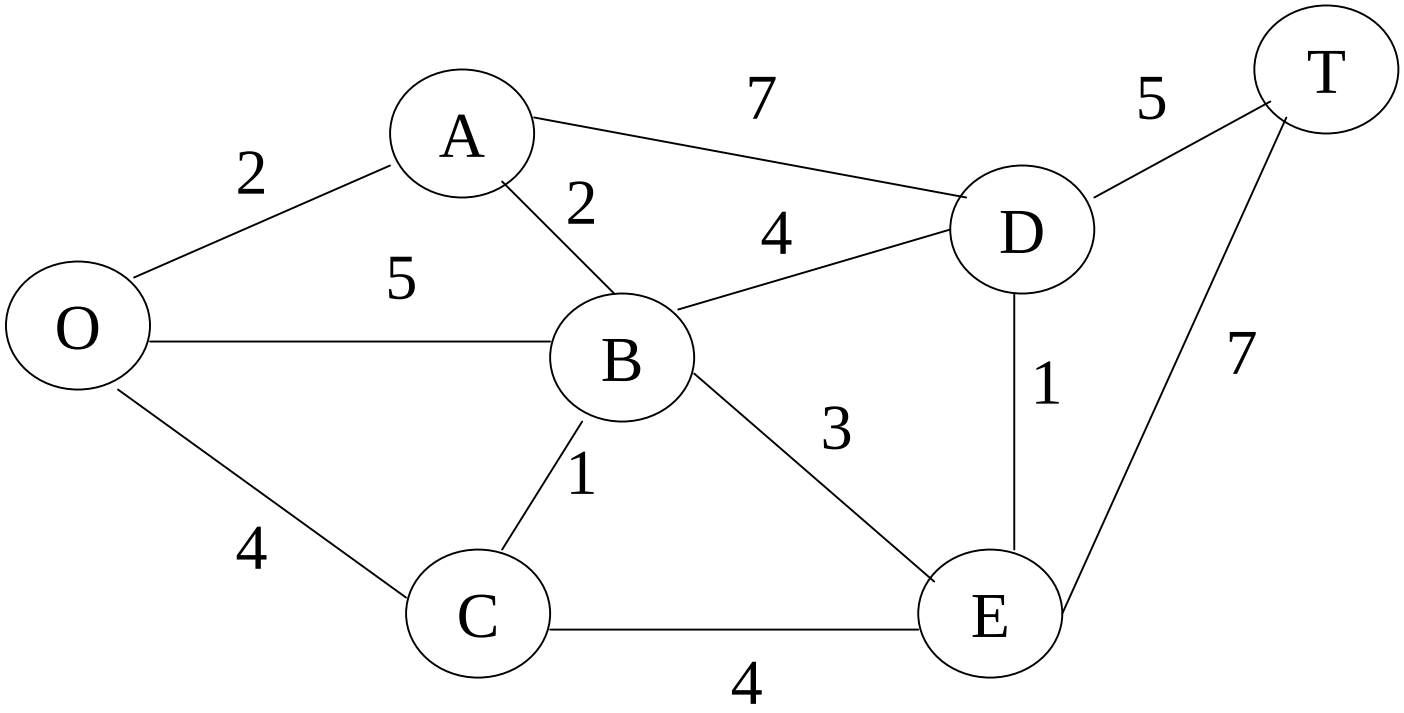




Tabla de tabulación para el método de la ruta más corta

n	Nodos resueltos conectados con nodos no resueltos	Nodo no resuelto más cercano conectado	Distancia total involucrada	N-esimo nodo más cercano	Distancia mínima	Última conexión



n	Nodos resueltos conectados con nodos no resueltos	Nodo no resuelto más cercano conectado	Distancia total involucrada	N-esimo nodo más cercano	Distancia mínima	Última conexión
1	0	A	2	A	2	OA
2	0 A	C B	4 2+2=4	C B	4 4	OC AB
3	A B C	D E E	2+7+9 4+3=7 4+4=8	E	7	BE
4	A B E	D D D	2+7=9 4+4=8 7+1=8	D D	8 8	BD ED
5	D E	T T	8+5=13 7+7=14	T	13	DT

Continuación……..

la ruta más corta desde el destino al origen puede ser rastreada a través de la última columna de la tabla de tabulación como:

T → D → E → B → A → O ó T → D → B → A → O

De esta manera las dos rutas alternativas para el camino más corto desde el origen hasta el destino son:

1 ruta O → A → B → E → D → T = 13 millas

2 ruta O → A → B → D → T = 13 millas

Ejercicio 1:

La compañía XYZ desea diseñar una ruta para efectuar un envío de la ciudad (O) a la Ciudad (T) a través de importantes autopistas. Dado que el tiempo y la distancia están estrechamente relacionados, al despachador de la compañía le gustaría encontrar la ruta más corta. En la figura 2 se muestra una red esquemática de los vínculos de las autopistas importantes y de las millas entre los pares de ciudades. Halle la ruta mas corta en la red.

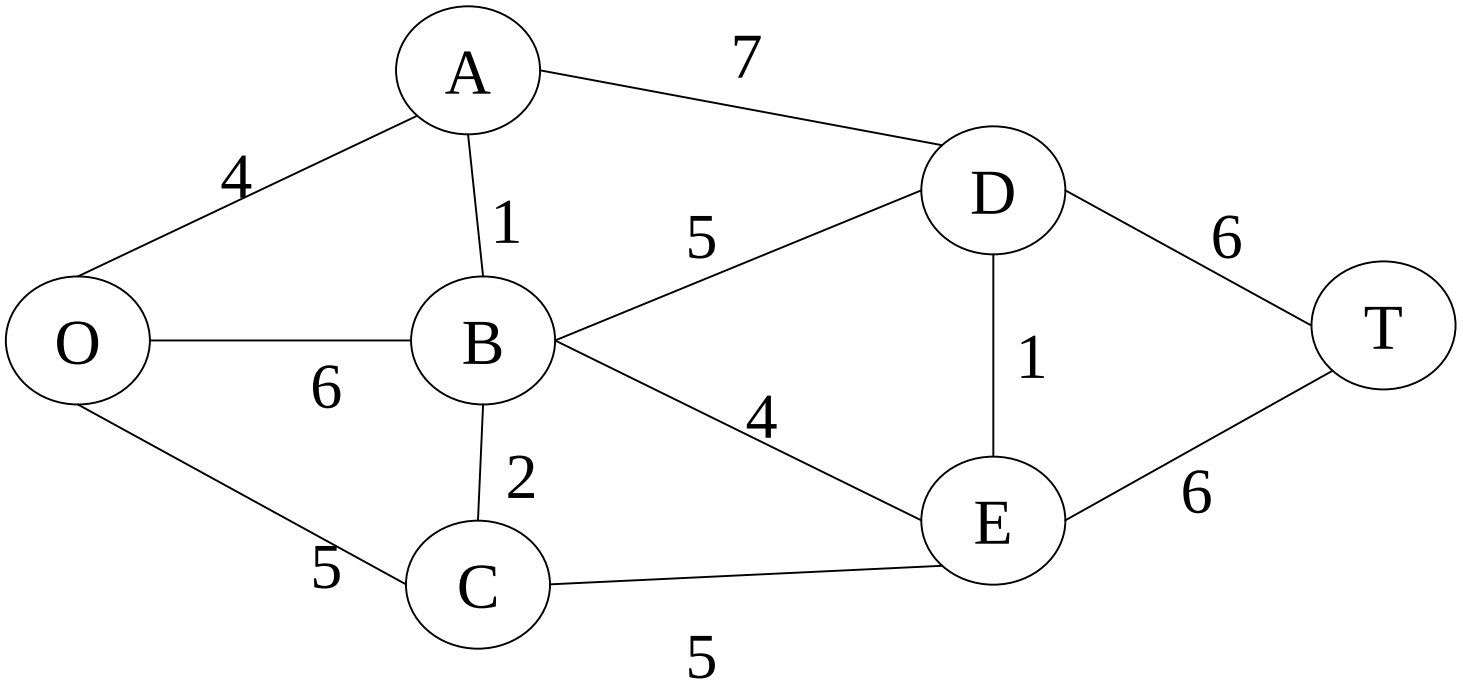
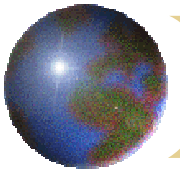


FIGURA 2

Ejercicio 2:

La figura 3 muestra la representación esquemática de la red de carreteras entre la ciudad X y Z con tiempos de manejo. Encontrar una ruta que emplee un tiempo mínimo entre X y Z

Tomado y modificado de Ronald H. Ballou (2004)



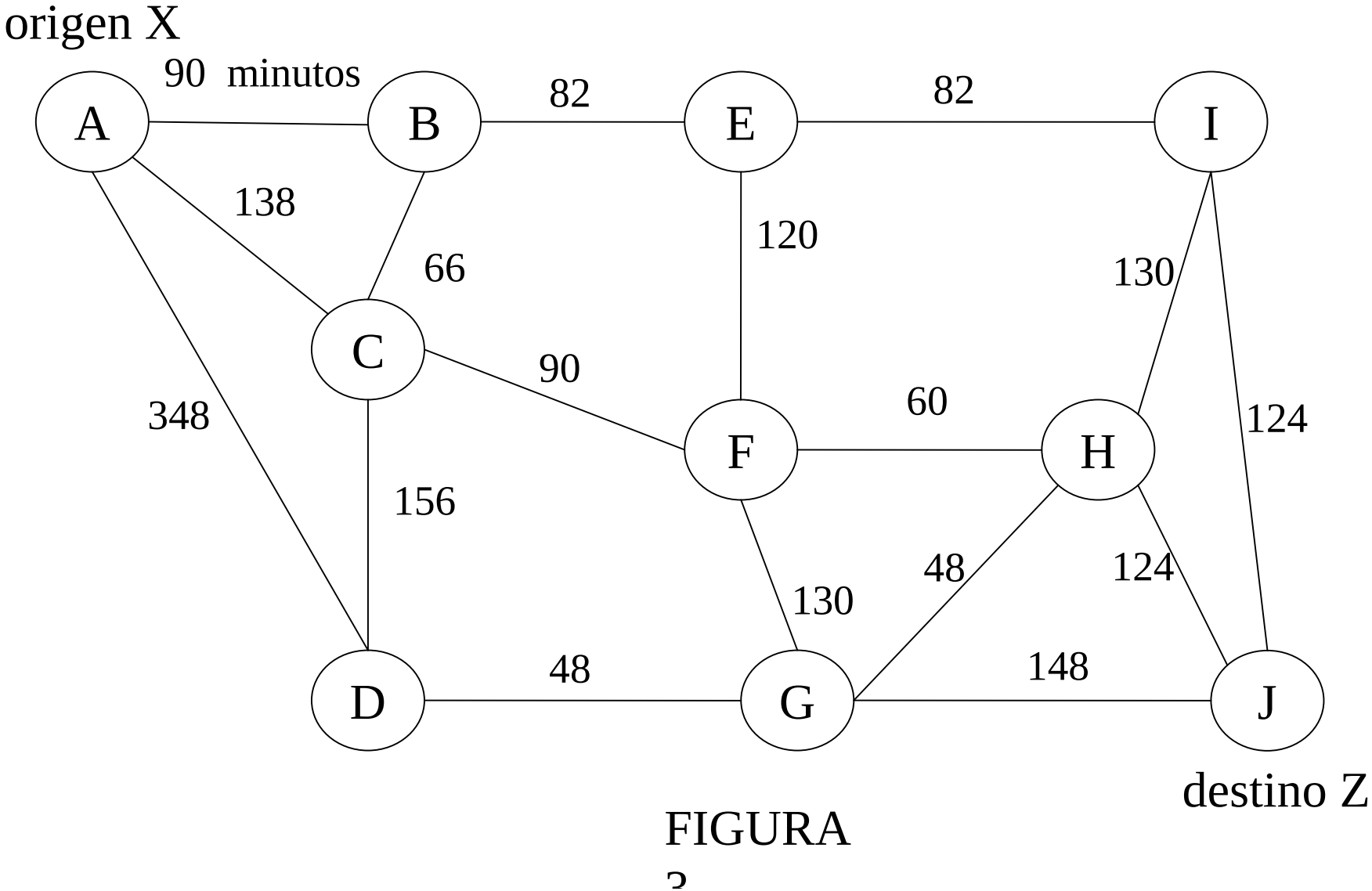

origen X
90 minutos
A
B
82
E
82
I
138
66
120
130
C
90
348
60
124
F
H
156
48
124
130
48
148
D
G
J
destino Z

FIGURA 2